



과탐 물리학 1 · 문제편

과탐 · 물리학 1 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

SKY 멘토 × AI 협업 출제 - 수능 물리학 I 실전 평가 자료집

01 [기본] 다음은 직선 경로에서 등가속도 운동을 하는 두 물체 A, B에 대한 정보이다.

시간 $t = 0$ 일 때, 물체 A는 위치 $x = 0$ 에서 속력 10 m/s 로 출발하여 등속 운동을

하고, 물체 B는 위치 $x = d$ 에서 정지 상태에서 출발하여 A가 운동하는 방향과 같은 방향으로

가속도 2 m/s^2 로 등가속도 운동을 한다. 두 물체 A와 B는 $t = 4\text{ 초}$ 일 때

만난다.

<보 기>

ㄱ. $d = 24\text{ m}$ 이다.

ㄴ. $t = 2\text{ 초}$ 일 때, A와 B의 속력은 같다.

ㄷ. $t = 0$ 부터 $t = 4\text{ 초}$ 까지 B의 평균 속력은 4 m/s 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ
-

02 [기본] 다음은 겉모양이 동일한 세 막대 P, Q, R의 자기적 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

(가) 강한 막대 자석의 N극을 각 막대 P, Q, R에 가까이 가져갔을 때:

- P, Q는 막대 자석 방향으로 끌려온다.

- R는 막대 자석으로부터 밀려난다.

(나) 자석을 완전히 멀리 치운 후, 각 막대를 나침반 자침 근처에 가져갔을 때:

- P는 나침반 자침을 회전시키지만, Q는 자침을 회전시키지 못한다.

<보 기>

ㄱ. P는 외부 자기장을 제거해도 자화된 상태가 유지된다.

ㄴ. Q 내부의 원자 자석(자기쌍극자)은 외부 자기장과 반대 방향으로 정렬된다.

ㄷ. R를 구성하는 물질은 반자성체이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03 [심화] 그림과 같이 서로 다른 투명 매질 A, B, C가 평행한 경계면을 이루며 접해 있다. 단색광이 A

에서 B로 입사각 45° 로 입사하여 굴절각 30° 로 굴절한 후, B와 C의 경계면에 입사각

60° 로 입사하는 순간 임계각에 도달하여 전반사하기 시작하였다.

매질 A 입사각 45°

매질 B 굴절각 30° 경계면 입사각 60° (임계각)

매질 C

<보 기>

ㄱ. 굴절률은 B가 C보다 크다.

ㄴ. 단색광의 속력은 A에서가 B에서보다 크다.

ㄷ. B와 A 사이의 임계각은 B와 C 사이의 임계각보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04 [심화] 그림 (가)는 종이면에 수직으로 들어가는 방향 또는 나오는 방향의 균일한 자기장 영역 I, II를

나타낸 것이다. 한 변의 길이가 d 인 정사각형 도선이 $+x$ 방향으로 일정한 속도 v 로 운동하여 영역

I, II를 통과한다. 그림 (나)는 도선의 가장 앞쪽 변의 위치 x 에 따른 유도 전류 I 를 나타낸 것이다. (단,

유도 전류는 반시계 방향을 양(+)으로 정의한다.)

(가) 자기장 영역 구성

영역 I

(B_1)

영역 II

(B_2)

$\rightarrow v$

영역 I의 너비: $2d$, 영역 II의 너비: d

(나) 위치 x 에 따른 유도 전류 I

- $0 \leq x < d$ 일 때, $I = -I_0$

- $d \leq x < 2d$ 일 때, $I = 0$

- $2d \leq x < 3d$ 일 때, $I = +3I_0$

<보 기>

ㄱ. 자기장의 세기는 영역 II가 영역 I의 2 배이다.

ㄴ. $x = 0.5d$ 일 때 유도 전류의 방향은 시계 방향이다.

ㄷ. $x = 3.5d$ 일 때 흐르는 유도 전류의 세기는 $2I_0$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 [킬러] 그림과 같이 마찰과 공기 저항이 없고 경사각이 θ ($\sin \theta = 0.6$)인 경사면

위에 물체 B(질량 $2m$)와 물체 A(질량 $3m$)가 실 p 로 연결되어 있다. A는 도르래를 통해 연직

아래로 매달려 있는 물체 C(질량 $5m$)와 실 q 로 연결되어 있다. 이 계를 정지 상태에서 가만히

놓았더니 가속도 a_1 으로 운동하다가, $t = 2$ (초)가 되는 순간 실 p 가 끊어졌다. (단,

중력 가속도 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 이다.)



p

q

θ

<보 기>

ㄱ. $t = 1 \text{ 초}$ 일 때, 실 p 가 B를 당기는 힘의 크기는 1.6 mg 이다.

ㄴ. $t = 3 \text{ 초}$ 일 때, A의 속력은 8 m/s 이다.

ㄷ. 실 p 가 끊어진 순간부터 B가 경사면 최고점에 도달할 때까지 이동한 거리는 $\frac{4}{3} \text{ m}$ 이다.

m}이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

06 [킬러] 그림과 같이 무한히 긴 세 직선 도선 A, B, C가 xy 평면 상에 고정되어 있다. A와 B는 y 축과 평행하게 각각 $x = -d$, $x = d$ 에 위치하고, C는 x 축과 평행하게 $y = -d$ 에 위치한다. A에는 세기 I_0 의 전류가 $+y$ 방향으로 흐르고 있고, B와 C에는 각각 세기 I_B , I_C 의 전류가 일정한 방향으로 흐르고 있다. 표는 세 지점 $P_1(0,0)$, $P_2(2d,0)$, $P_3(0,2d)$ 에서의 알짜 자기장에 대한 정보이다. (단, 도선들의 두께는 무시한다.)

측정 지점	좌표 (x, y)	알짜 자기장 벡터 (방향 및 세기)
P_1	$(0, 0)$	0
P_2	$(2d, 0)$	종이면에서 수직으로 나오는 방향, 세기 $2B_0$
P_3	$(0, 2d)$	종이면에서 수직으로 나오는 방향, 세기 $2B_0$

<보 기>

ㄱ. I_C 의 방향은 $+x$ 방향이다.

ㄴ. 전류의 세기는 $I_0 = 2I_B$ 이다.

ㄷ. P_2 에서 B와 C의 전류에 의한 자기장을 합한 벡터값은 0 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ